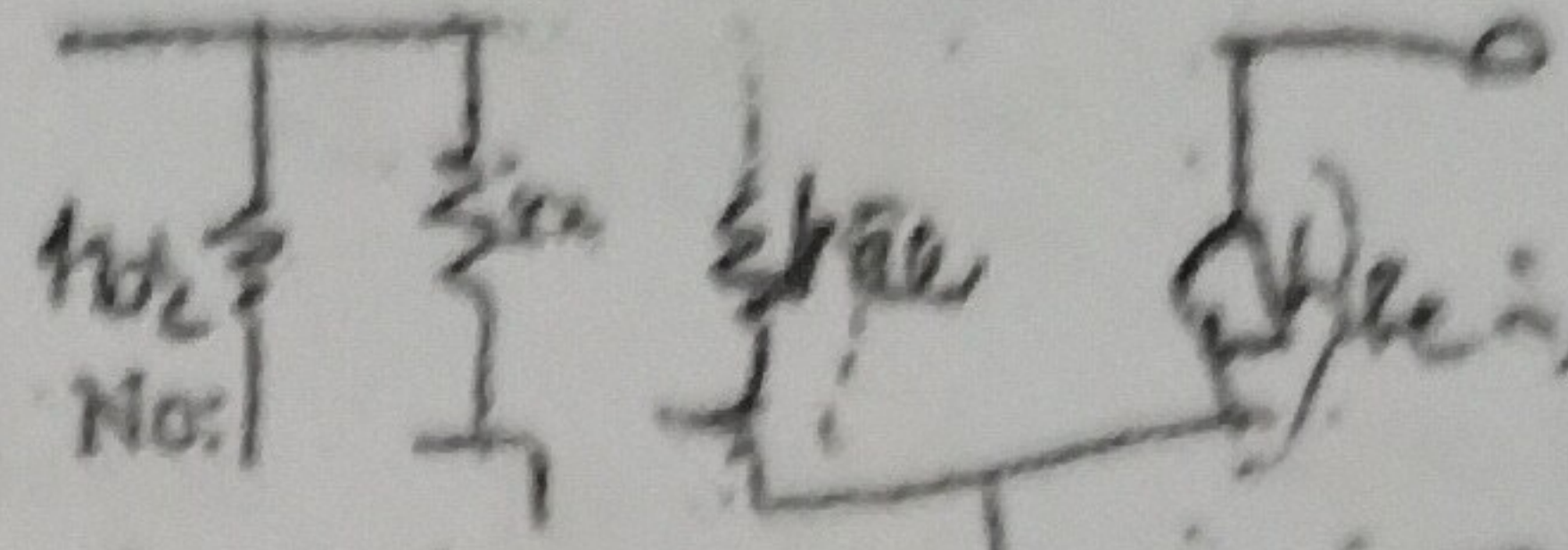


Adı:

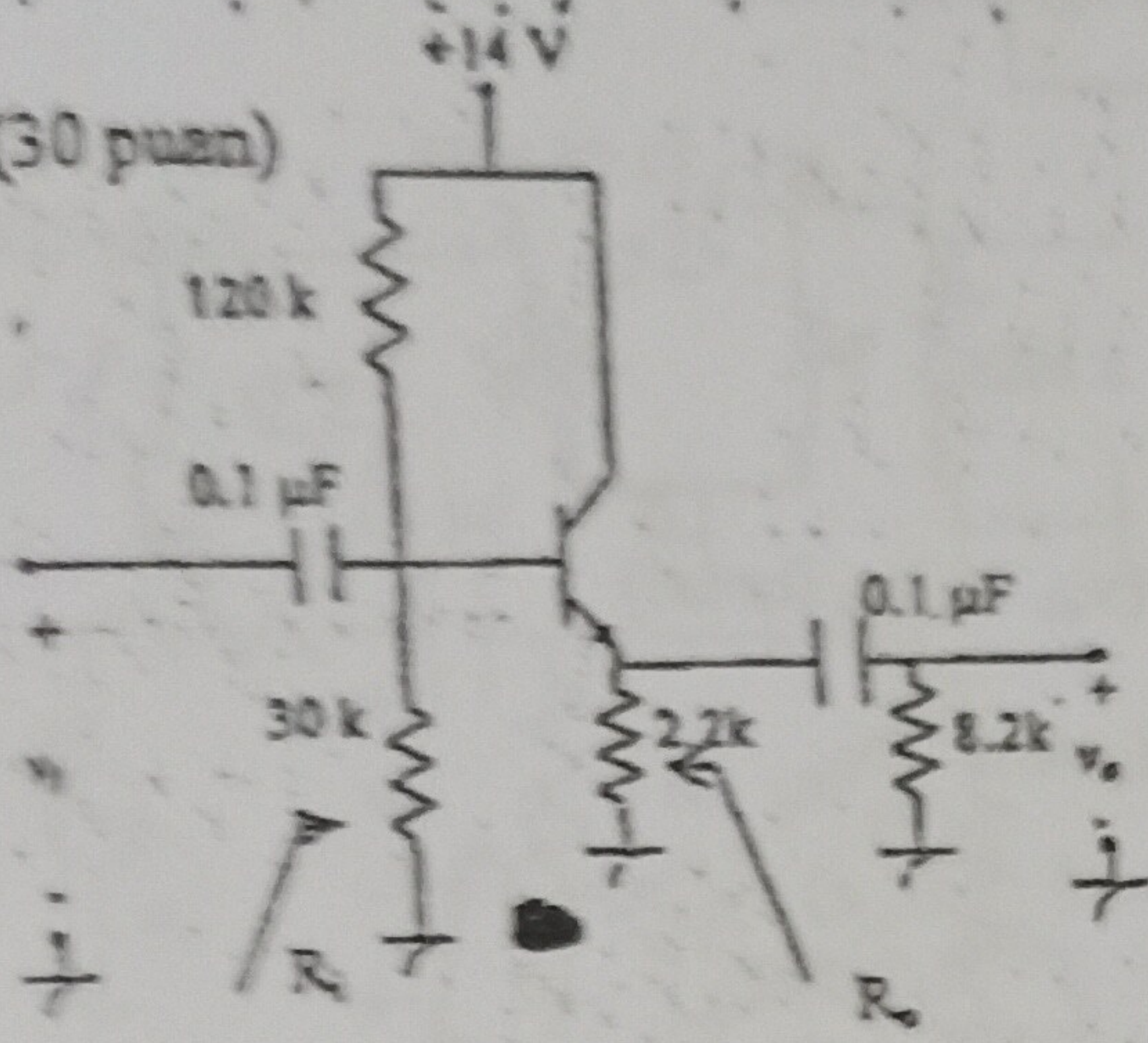
Soyadı:

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

29.06.2010



S.1- (30 puan)



$$\beta = h_{fe} = 100, V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

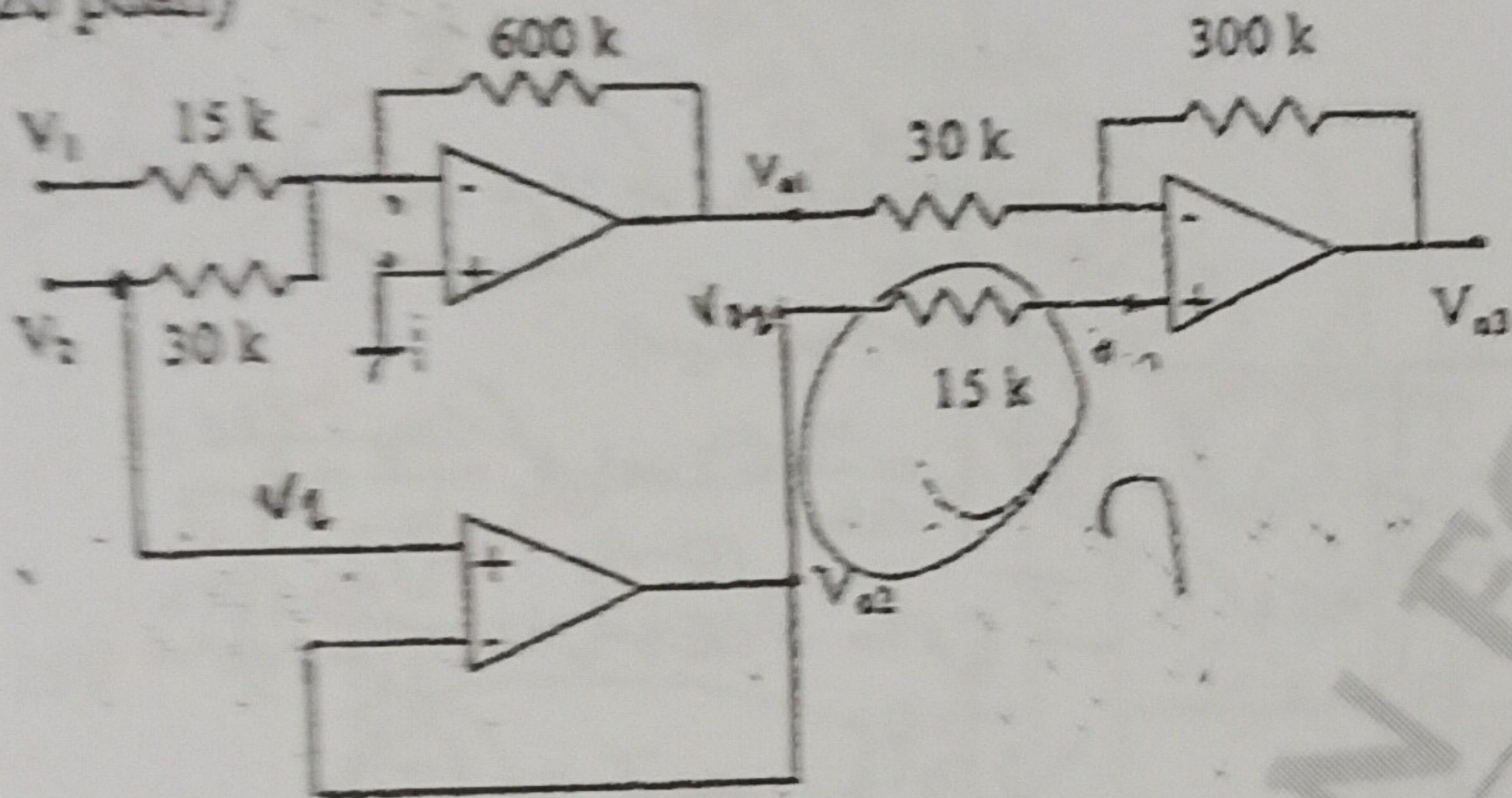
a) $r_e = ?$

b) $R_i = ?$, $R_o = ?$

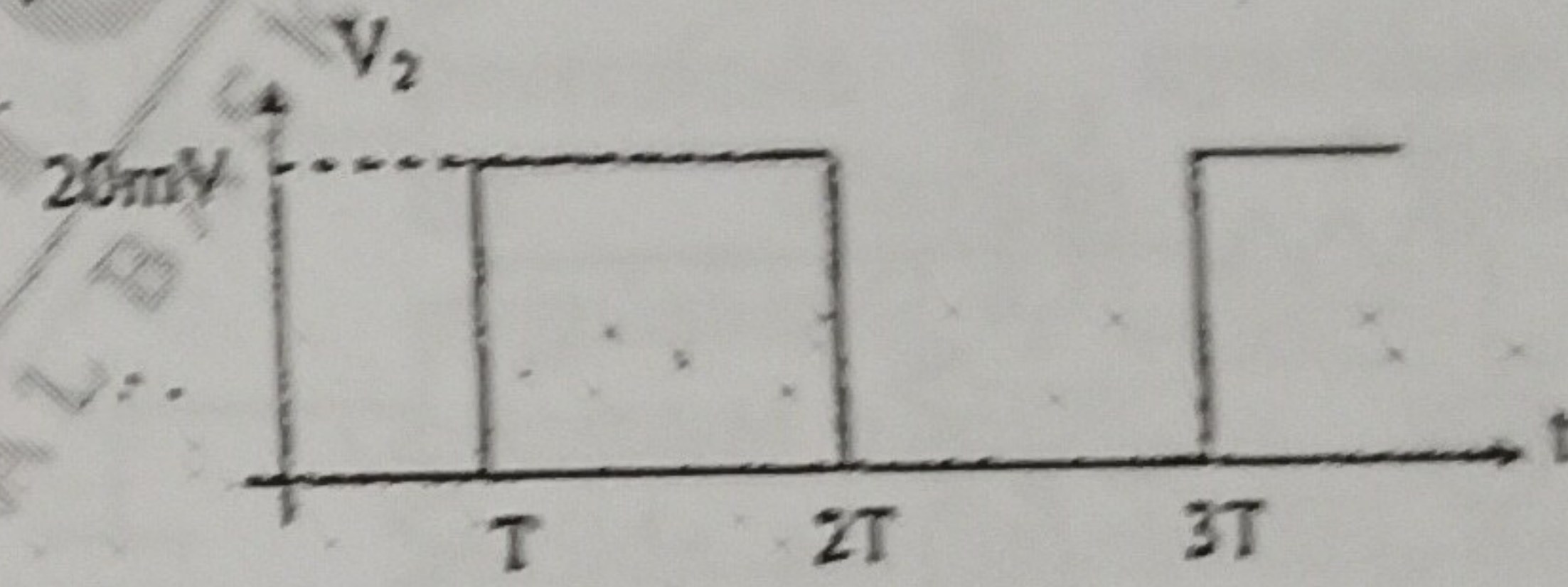
c) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$

d) alt kesim frekansını bulunuz.

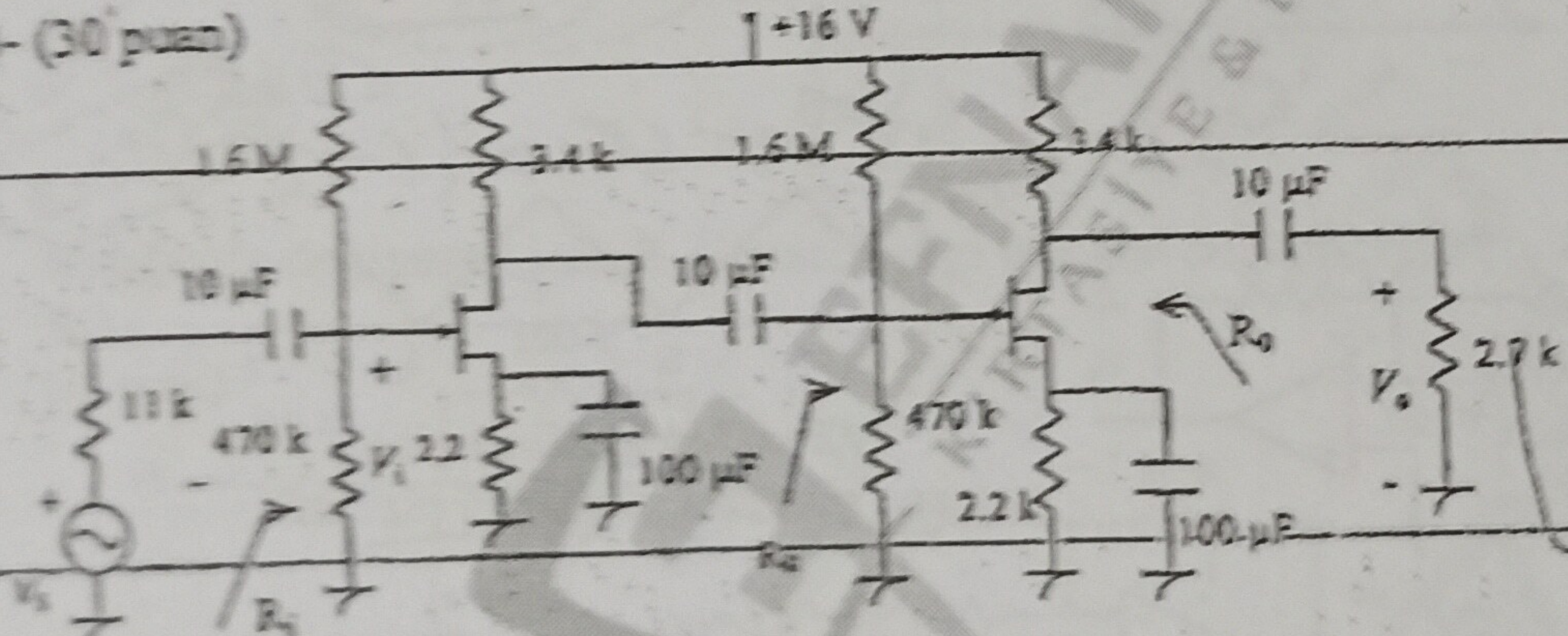
S.2- (20 puan)



$V_1 = +25 \text{ mV}$ ve V_2 şekilde görüldüğü gibidir. Buna göre V_4 , V_5 ve V_6 'yı ölçekli olarak çiziniz.



S.3- (30 puan)

Her iki FET için de $g_m = 1.6 \text{ mS}$

a) $R_i = ?$, $R_o = ?$, $R_e = ?$

b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$

$$A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = ?$$

$R_i = 163,29 \text{ k}$

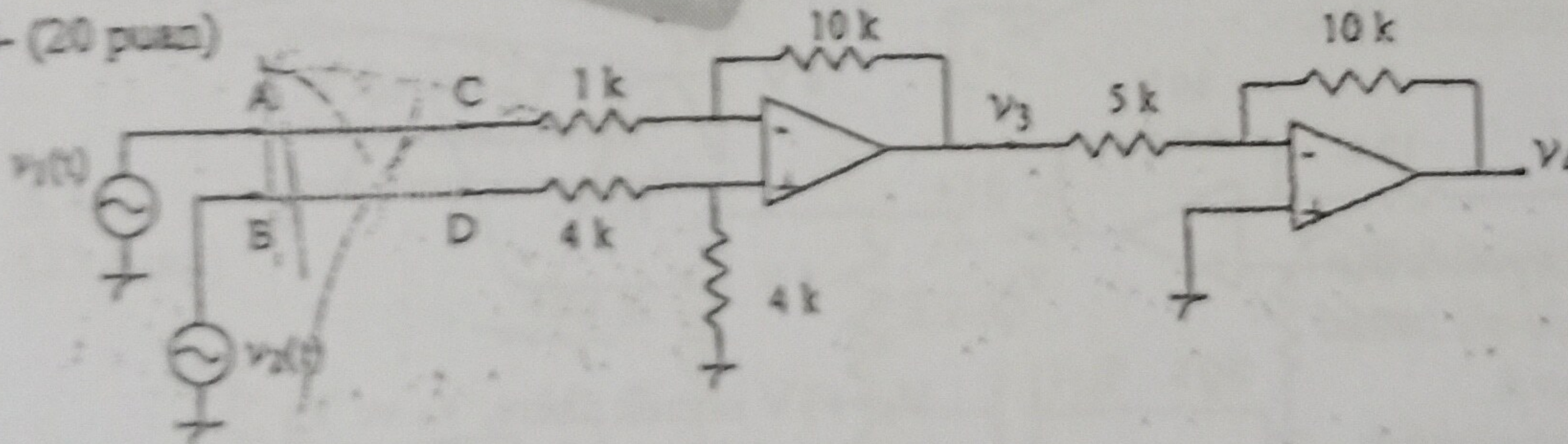
$R_{i2} = 163,29 \text{ k}$

$R_o = 1,4 \text{ k}$

$A_v = 12,99$

$A_{v_s} = 12,61$

S.4- (20 puan)



$V_3 = 1 \text{ mVt}$

$V_4 = -2 \text{ mVt}$

a) Şekilde A noktasının C noktasına, B noktasının D noktasına bağlanması isteniyor. Ancak $V_1(t)$ ve $V_2(t)$ kaynaklarının etkilenmemesi isteniyor. Bunun için A-C ve B-D aralarına bağlanacak OpAmp lı devreyi çiziniz.

b) $V_1(t) = \sin \omega t$ ve $V_2(t) = 2 \sin \omega t$ ise, V_3 ve V_4 ifadelerini hesaplayınız

Not: Süre 80 dk, başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd. Doç. Dr. Seral ÖZŞEN